



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

UNIDADES DE MEDIDA

UNIDAD 1: Cinemática

FÍSICA MECÁNICA

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. INTRODUCCIÓN A LAS UNIDADES DE MEDIDA	6
2. UNIDADES DE MEDIDA	7
2.1. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)	7
2.2. UNIDADES BÁSICAS	9
2.3 UNIDADES DERIVADAS	12
2.4. TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES	15
3. ESCALARES Y VECTORES	17
3.1 SISTEMAS COORDENADOS (PLANO CARTESIANO)	17
3.2. ESCALARES	18
3.3. VECTORES	19
CONCLUSIONES	27
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	28

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Aplica los conceptos fundamentales de cinemática, estableciendo estrategias de desarrollo y análisis de distintas situaciones para la resolución de problemas del ámbito profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE 1.1. Calcula las variables de los diferentes tipos de movimiento utilizando definiciones y ecuaciones cinemáticas que los caracterizan.

CE 1.2. Emplea las distintas variables cinemáticas de los diferentes tipos de movimiento, a través del análisis y construcción de representaciones gráficas.

CE 1.3. Resuelve ejercicios de aplicación aplicando las distintas relaciones de los movimientos.

CE 1.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.

PREGUNTAS GATILLANTES

- ¿Por qué es crucial utilizar un sistema estandarizado de unidades de medida como el SI en la física mecánica?
- ¿Qué es una unidad derivada y cómo se relaciona con las unidades básicas?
- ¿Cuál es la diferencia entre las unidades básicas con las derivadas?

INTRODUCCIÓN

La física mecánica es una rama fundamental de la física que se ocupa del estudio del movimiento y las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Esta disciplina permite comprender y describir fenómenos que van desde el movimiento de un proyectil hasta el comportamiento de los planetas en el espacio. La física mecánica se divide generalmente en dos grandes áreas: la cinemática, que analiza el movimiento sin considerar las causas que lo producen, y la dinámica, que estudia las fuerzas y sus efectos sobre el movimiento. A través de estos principios, la física mecánica proporciona un marco teórico y matemático que se aplica en diversas áreas de la ciencia e ingeniería.

En esta primera unidad estudiaremos la cinemática, que es una rama fundamental de la física que se centra en el estudio del movimiento de los objetos sin considerar las fuerzas que lo causan. Para analizar este movimiento de manera precisa, es esencial utilizar un sistema de unidades de medida coherente. Las unidades permiten cuantificar variables clave como la distancia, el tiempo y la velocidad, que son fundamentales para entender cómo se desplazan los cuerpos en el espacio. Al emplear el Sistema Internacional de Unidades (SI), se garantiza que las mediciones sean universales y comprensibles, facilitando la comunicación entre científicos e ingenieros.

Veremos que existen unidades fundamentales (o básicas) como la longitud que se mide en metros (m), el tiempo en segundos (s) y la masa en kilogramos (kg), las cuales definen la escala de una cantidad física fundamental. Por ejemplo, una persona puede medir 1.7 m, y no 1.7 km, es así como la unidad define que tan grande es algo, dado que sabemos cuánto es 1 m. La velocidad por otra parte es la tasa de variación de la distancia respecto del tiempo, es decir, la unidad es “derivada” de estas dos cantidades fundamentales, y por lo tanto se expresa en metros por segundo (m/s). Es por esto, que podemos encontrar unidades básicas y también unidades derivadas.

En particular en cinemática encontraremos conceptos como la velocidad, vista anteriormente y la aceleración, que se mide en metros por segundo al cuadrado (m/s^2). La aceleración describe cómo cambia la velocidad de un objeto con el tiempo, y es esencial para entender fenómenos como el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o el lanzamiento de proyectiles. A medida que profundizamos en la cinemática, exploraremos cómo estas unidades de medida y sus relaciones son utilizadas para modelar y predecir el comportamiento de los objetos en movimiento, proporcionando una base sólida para comprender los principios subyacentes de la física.

1. INTRODUCCIÓN A LAS UNIDADES DE MEDIDA

Las unidades de medida son fundamentales en la física mecánica, ya que proporcionan un lenguaje común para describir y cuantificar fenómenos físicos. Sin un sistema de unidades estandarizado, sería prácticamente imposible comunicar resultados experimentales o teóricos de manera precisa. Por ejemplo, al medir la distancia recorrida por un objeto, el uso de unidades como metros o kilómetros permite a otros investigadores comprender exactamente qué tan lejos se ha desplazado el objeto en cuestión. Además, las unidades de medida facilitan la comparación entre diferentes experimentos y teorías, lo que es esencial para el avance del conocimiento científico.

2. UNIDADES DE MEDIDA

El Sistema Internacional de Unidades (SI) es el sistema de medida más utilizado en el mundo moderno, proporcionando un marco coherente y estandarizado para cuantificar diversas magnitudes físicas. Establecido en 1960, el SI se basa en siete unidades básicas que representan las medidas fundamentales de la ciencia: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Al utilizar estas unidades básicas, los científicos y profesionales pueden comunicar sus resultados de manera clara y precisa.

Además de las unidades básicas, el Sistema Internacional también incluye unidades derivadas, que se obtienen a partir de combinaciones de las unidades básicas. Estas unidades derivadas son esenciales para medir magnitudes más complejas, como la velocidad, que se expresa en metros por segundo (m/s), o la fuerza, que se mide en newtons (N). El uso de unidades derivadas permite a los investigadores e ingenieros describir fenómenos físicos de manera más detallada y efectiva. A lo largo de este estudio, exploraremos en profundidad tanto las unidades básicas como las derivadas, destacando su relevancia y aplicación en diversas disciplinas científicas.

2.1. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)

El Sistema Internacional de Unidades (SI) es el sistema más utilizado a nivel global y se basa en siete unidades básicas: metro (m), kilogramo (kg), segundo (s), amperio (A), kelvin (K), mol (mol) y candela (cd). La elección de estas unidades no es arbitraria; cada una de ellas se define de manera precisa y se relaciona con constantes universales. Por ejemplo, un metro se define como la distancia que recorre la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo específico. Esta precisión en la definición de las unidades garantiza que los resultados sean reproducibles y comparables en diferentes contextos.

En la física mecánica, las unidades de medida permiten la formulación de leyes y principios que rigen el comportamiento del movimiento. Por ejemplo, la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración ($F = ma$), requiere que las unidades de masa y aceleración sean compatibles para que la relación sea válida. Si las unidades no se manejan correctamente, los resultados pueden ser engañosos o incorrectos, lo que puede llevar a conclusiones erróneas en experimentos o aplicaciones prácticas.

Además, las unidades de medida son cruciales durante la resolución de problemas en física mecánica. La conversión entre unidades es una habilidad esencial que permite a los estudiantes y profesionales aplicar fórmulas y resolver ecuaciones de movimiento. Por ejemplo, al calcular la velocidad en metros por segundo, un físico puede necesitar convertir kilómetros por hora a metros por segundo para mantener la coherencia en las unidades utilizadas. La capacidad de realizar estas conversiones de manera efectiva es una parte integral del proceso de resolución de problemas en la física.

Las unidades de medida también juegan un papel importante en la innovación y el desarrollo tecnológico. En ingeniería, la precisión en las unidades se traduce en diseños más eficientes y seguros. Por ejemplo, en la construcción de estructuras, es vital que las fuerzas y cargas se midan y calculen utilizando unidades que sean coherentes y precisas. Cualquier error en las unidades podría resultar en fallos estructurales, lo que subraya la necesidad de un manejo riguroso de las unidades en todas las disciplinas que dependen de la física mecánica.

2.2. UNIDADES BÁSICAS

Las unidades fundamentales constituyen la base del Sistema Internacional de Unidades, de modo que a partir de éstas se pueden escribir las otras unidades, las llamadas derivadas. Las unidades fundamentales son:

Magnitud	Unidad	símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Corriente eléctrica	Ampere	A
Temperatura termodinámica	Kelvin	K
Intensidad luminosa	candela	cd
Cantidad de sustancia	mol	mol

Con mayor detalle se consignan:

Longitud

La longitud es una medida de la distancia entre dos puntos. En el Sistema Internacional de Unidades (SI), la unidad básica de longitud es el **metro (m)**. Esta unidad se define como la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de tiempo de $1/299,792,458$ segundos. El metro se utiliza en diversas aplicaciones, desde la medición de distancias en geografía hasta el diseño de componentes en

ingeniería. Otras unidades de longitud que se utilizan frecuentemente incluyen el milímetro (mm), centímetro (cm), y kilómetro (km), donde $1 \text{ km} = 1.000 \text{ m}$, $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$, y $1 \text{ m} = 1.000 \text{ mm}$.

Ejemplo

Medición de la altura de un edificio.

Imagina que estás midiendo la altura de un edificio. Utiliza una cinta métrica y encuentras que el edificio mide 50 metros. Para tener una idea más clara, puedes convertir esta medida a otras unidades:

- **Conversión a centímetros:** $50 \text{ m} = 50 \times 100 \text{ cm} = 5000 \text{ cm}$
- **Conversión a kilómetros:** $50 \text{ m} = 50/1000 \text{ km} = 0.005 \text{ km}$

Este ejemplo ilustra cómo la unidad de longitud (metro) se aplica en un contexto práctico y cómo se pueden realizar conversiones a otras unidades.

Masa

La masa es una medida de la cantidad de materia en un objeto y mide en **kilogramos (kg)** en el SI. La definición actual del kilogramo se basa en la constante de Planck, que establece que un kilogramo es igual a la masa de un objeto que tiene una energía equivalente a $6.62607015 \times 10^{-34}$ joules por segundo. La masa se distingue de peso, que es la fuerza ejercida por la gravedad sobre un objeto. Otras unidades de masa incluyen el gramo (g), donde $1 \text{ kg} = 1.000 \text{ g}$, y la tonelada (t), donde $1 \text{ t} = 1.000 \text{ kg}$.

Ejemplo

Masar una manzana.

Supongamos que se pone una manzana en una balanza y la lectura muestra 150 gramos. Para expresar esta masa en kilogramos, puedes hacer la conversión:

- **Conversión a kilogramos:** $150 \text{ g} = 150/1000 \text{ kg} = 0.15 \text{ kg}$

Este ejemplo muestra cómo la masa de un objeto se mide en gramos y se puede convertir a kilogramos, lo cual es útil en diferentes contextos, como en nutrición y cocina.

Tiempo

El tiempo es una medida de la duración de los eventos y se mide en **segundos (s)** en el SI. Un segundo se define como la duración de 9.192.631.770 ciclos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio-133. El tiempo es una variable esencial en la física, y se utiliza para calcular tasas de cambio, como velocidad y aceleración. Otras unidades de tiempo incluyen minutos, horas, y días, donde $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$, $1 \text{ h} = 3,600 \text{ s}$, y $1 \text{ día} = 86,400 \text{ s}$.

Ejemplo

Cronometrando una carrera.

Imagina que cronometra una carrera y el tiempo que tarda un corredor en completar 100 metros es de 12,5 segundos. Para entender mejor el tiempo transcurrido, puedes expresarlo en otros formatos:

- **Conversión en minutos:** $12,5 \text{ s} = 12,5/60 \text{ min} = 0,2083 \text{ min}$

2.3 UNIDADES DERIVADAS

Las unidades derivadas se forman a partir de la combinación de las unidades básicas utilizando las definiciones operativas de la física. En la siguiente tabla se muestran algunas unidades:

Magnitud	Nombre	Símbolo	Expresión
Superficie	Metro cuadrado	m^2	m^2
Volumen	Metro cúbico	m^3	m^3
Velocidad	Metro por segundo	m/s	m/s
Aceleración	Metro por segundo cuadrado	m/s^2	m/s^2
Velocidad angular	Radián por segundo	rad/s	rad/s
Aceleración angular	Radián por segundo cuadrado	rad/s^2	rad/s^2
Frecuencia	Hertz	Hz	$1/s = s^{-1}$
Fuerza	Newton	N	$M * kg * s^2$
Energía	Joule	J	$N*m$

En mayor detalle se mencionan algunas unidades:

Velocidad

La velocidad es una medida de la rapidez con que un objeto se mueve en una dirección específica. Se define como el cambio de posición por unidad de tiempo y se expresa en **metros por segundo (m/s)** en el SI. La fórmula para calcular la velocidad media (v) es:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

donde Δx es el desplazamiento y Δt es el tiempo transcurrido. Otra unidad común de velocidad es el kilómetro por hora (km/h), especialmente en contextos como la conducción de vehículos, donde 1 m/s es aproximadamente igual a 3,6 km/h.

Ejemplo

Un auto viajando.

Imagina que un auto viaja 150 kilómetros en 2 horas. Para calcular su velocidad media, utilice la fórmula:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

donde Δx es la distancia y Δt es el tiempo:

$$v = \frac{150\text{km}}{2\text{h}} = \frac{75\text{km}}{1\text{h}}$$

Ahora, si quisieras convertir esto a metros por segundo:

$$75 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{75 \times 1000\text{m}}{3600\text{s}} = 20,83\text{m/s}$$

Aceleración

La aceleración es la medida del cambio de velocidad de un objeto en un intervalo de tiempo. Se expresa en **metros por segundo al cuadrado (m/s^2)** en el SI. La aceleración puede ser positiva (cuando un objeto aumenta su velocidad) o negativa (cuando un objeto disminuye su velocidad, también conocida como desaceleración).

La fórmula para calcular la aceleración (a) es:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

donde Δv es el cambio en la velocidad y Δt es el tiempo durante el cual ocurre el cambio.

Ejemplo

Un auto que acelera.

En el supuesto que un auto que inicialmente está parado (velocidad inicial = 0 m/s) acelera a 20 m/s en 5 segundos.

Para calcular la aceleración, se utiliza la fórmula:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

donde Δv es el cambio de velocidad:

$$a = \frac{20 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{5 \text{ s}} = 4 \text{ m/s}^2$$

Este ejemplo ilustra cómo se calcula la aceleración y su importancia en el movimiento de los vehículos.

2.4. TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES

Cuando se usan distintos sistemas de unidades es importante saber cómo convertir magnitudes expresadas en una unidad de un sistema en unidades de otro sistema. Cuando estas magnitudes se suman, se multiplican o se dividen en una ecuación algebraica, las unidades pueden tratarse como cualquier otra magnitud algebraica.

En ocasiones, es necesario realizar conversiones de unidades entre diferentes sistemas de medición o dentro de un mismo sistema como por ejemplo, de kilómetros a metros. Las equivalencias entre las unidades de longitud del Sistema Internacional (SI) más usadas en Chile son:

- $1 \text{ km} = 1.000 \text{ m}$
- $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$
- $1 \text{ m} = 1.000 \text{ mm}$
- $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$

También se pueden considerar las equivalencias con unidades anglosajonas que son las siguientes:

$$1 \text{ milla} = 1,609 \text{ m} = 1.609 \text{ km}$$

$$1 \text{ pie} = 0.3048 \text{ m} = 30.48 \text{ cm}$$

$$1 \text{ m} = 39.37 \text{ pulgadas} = 3.281 \text{ pies}$$

$$1 \text{ pulgada} = 0.0254 \text{ m} = 2.54 \text{ cm}$$

Estas conversiones son útiles para realizar cálculos y adaptaciones en diferentes contextos.

Ejemplo

Extracto de Serway (2014) "Estimar el número de respiraciones realizadas durante una vida humana promedio"

Ejercicio

- Se comienza por estimar que la vida humana promedio es de alrededor de 70 años. Pensando en el número promedio de respiraciones que una persona realiza en 1 min. Este número varía dependiendo de si la persona se ejercita, duerme, esta enojada, serena y cosas por el estilo.
- Al orden de magnitud más cercano, debe elegir 10 respiraciones por minuto como estimación. (Es cierto que dicha estimación está más cerca del valor promedio verdadero que 1 respiración por minuto o 100 respiraciones por minuto.)

- El número aproximado de minutos en un año:

$$1 \text{ año } (400 \text{ días/ 1 año}) (25 \text{ h/1 día}) (60 \text{ min/1 h}) = 6 \times 10^5 \text{ min}$$

- El número aproximado de minutos en una vida de 70 años

$$\begin{aligned} \text{Número de minuto} &= (70 \text{ años}) (6 \times 10^5 \text{ min/año}) \\ &= 4 \times 10^7 \text{ min} \end{aligned}$$

- El número de respiraciones en una vida

$$\begin{aligned} \text{Número de respiraciones} &= (10 \text{ respiraciones /min}) (4 \times 10^7 \text{ min}) \\ &= 4 \times 10^8 \text{ respiraciones} \end{aligned}$$

Por lo tanto, una persona toma en el orden de 10^9 respiraciones en una vida. Entonces, cuanto más simple fue, en el primer cálculo, multiplicar 400×25 que trabajar con el más preciso 365×24 .

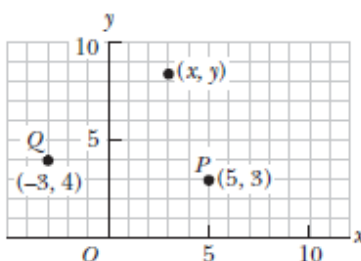
3. ESCALARES Y VECTORES

Cuando un objeto se desplaza en línea recta, su movimiento se describe mediante la distancia recorrida o la velocidad a la que se mueve, especificando si se dirige de derecha a izquierda o de izquierda a derecha respecto a un punto de referencia, conocido como el origen. Sin embargo, al analizar el movimiento de un objeto en dos o tres dimensiones para determinar su dirección, se requiere más que un simple signo. Las magnitudes que poseen tanto un módulo como una dirección, como la velocidad, la aceleración y la fuerza, se llaman vectores. Por otro lado, las magnitudes que no tienen dirección asociada, como la masa, el volumen y el tiempo, se conocen como escalares. Gráficamente, un vector se representa mediante una flecha. La longitud de esta flecha, dibujada a escala, representa el módulo de la magnitud vectorial, mientras que la dirección de la flecha indica la orientación de dicha magnitud.

3.1 SISTEMAS COORDENADOS (PLANO CARTESIANO)

Estos sistemas son construcciones abstractas, son un conjunto de valores y puntos convencionales que permiten determinar la posición de cualquier punto de un espacio (1D, 2D, 3D o 4D). Las coordenadas cartesianas son también llamadas coordenadas rectangulares. Por ejemplo en el uso del sistema de coordenadas cartesianas, los ejes perpendiculares cruzan un punto definido como el origen **O**.

Figura 1.



Nota: extraído de Serway (2014) Física para Ciencias e Ingeniería, Cengage Learning. Volumen I. Capítulo 3.

3.2. ESCALARES

Muchas cantidades como la masa, el tiempo y la temperatura no tienen dirección asociada a ellas, y quedan completamente especificadas con un número (mayor o menor que cero) y unidades. Tales cantidades se denominan cantidades escalares. Entonces, una cantidad escalar se especifica por completo mediante un valor único con una unidad adecuada y no tiene dirección.

Ejemplos de cantidades escalares son temperatura, volumen, masa, rapidez e intervalos de tiempo. Algunos escalares como la masa y la rapidez siempre son positivos. Para manipular cantidades escalares se usan las reglas de aritmética ordinaria.

Ejemplo

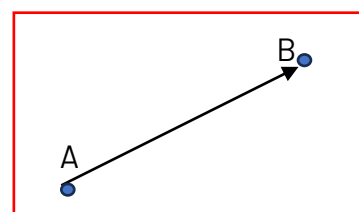
- Temperatura: 30 °C, 75 °F, 100 K
- Masa: 5 kg, 250 g, 3 t
- Rapidez: 80 km/h, 20 m/s
- Intervalos de tiempo: 45 min, 3 h, 120 s

3.3. VECTORES

Una cantidad vectorial a diferencia del escalar se especifica por completo mediante un número y unidades apropiadas más una dirección. Cuando se trabaja con vectores hay que incluir siempre una flecha sobre la letra para indicar que se trata de un vector. Una letra sin la flecha representa el módulo de la magnitud vectorial. El módulo de un vector nunca puede ser negativo. Al igual que las magnitudes escalares, los vectores pueden ser sumados, restados y multiplicados.

Los vectores presentan tres aspectos relevantes: módulo, dirección y sentido. El módulo se refiere a la longitud del vector, que representa su magnitud. Puede calcularse utilizando fórmulas específicas, dependiendo del contexto, como en coordenadas cartesianas. La dirección es el ángulo que el vector forma con un eje de referencia, lo que permite establecer cómo se orienta en el espacio. Finalmente, el sentido indica hacia dónde apunta el vector, lo cual es crucial para entender el comportamiento de la magnitud representada. Un vector puede dibujarse en distintos puntos siempre y cuando se dibuje con el módulo (la longitud) correcto y la dirección adecuada.

Si un objeto se desplaza de A hacia B, se puede representar su movimiento con una flecha que va de A hacia B. La longitud de esta flecha indica la distancia entre ambos puntos, mientras que la dirección de la flecha refleja la dirección del movimiento de A hacia B. El vector de desplazamiento es un segmento de línea recta que conecta la posición inicial A con la posición final B, representando así el cambio en la posición.



Un sistema de coordenadas está formado por dos o tres ejes coordenados perpendiculares entre sí. Por tanto, un vector no depende del sistema de coordenadas utilizado para su representación.

Las propiedades generales de los vectores son:

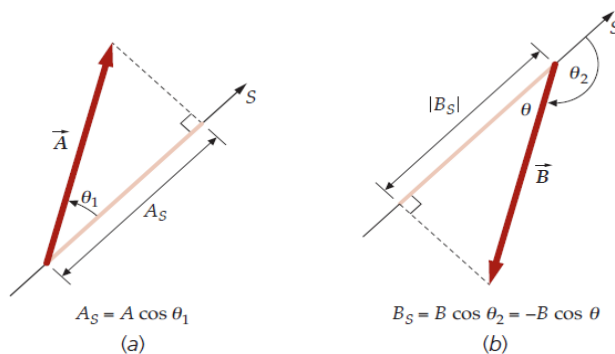
- **Igualdad de dos vectores:** dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son iguales si poseen la misma magnitud y apuntan en la misma dirección. Es decir $\vec{A} = \vec{B}$ solo si $\vec{A}$ y $\vec{B}$ se orientan en la misma dirección a lo largo de líneas paralelas. Esta propiedad permite desplazar un vector a una posición paralela a su ubicación original en un diagrama sin alterar su representación.
- **Suma de vectores:** para sumar el vector $\vec{B}$ al vector $\vec{A}$, primero se dibuja el vector $\vec{A}$ con su magnitud, en una escala de longitud conveniente y luego se dibuja el vector $\vec{B}$ a la misma escala con su origen iniciando desde la punta de $\vec{A}$. El vector resultante es $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$. Cuando se suman dos vectores, la suma es independiente del orden de la adición.
Una cantidad vectorial tiene tanto magnitud como dirección y también obedece las leyes de la suma vectorial. Cuando se suman dos o más vectores, todos deben tener las mismas unidades y deben ser del mismo tipo de cantidad.
- **Negativo de un vector:** es el vector que cuando se suma con $\vec{A}$, da cero para la suma vectorial. Es decir, $\vec{A} + (-\vec{A}) = 0$. Estos vectores tienen la misma magnitud pero apuntan a direcciones opuestas.
- **Resta de vectores:** ésta utiliza la definición del negativo de un vector. La operación es $\vec{A} - \vec{B}$ como el vector $-\vec{B}$ que se suma al vector $\vec{A}$: $\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$

- **Multiplicación de un vector por un escalar:** multiplicar el vector $\vec{A}$ se multiplica por una cantidad escalar positiva m , el producto $m\vec{A}$ es un vector que tiene la misma dirección que $\vec{A}$ y tiene magnitud mA . Si el vector $\vec{A}$ se multiplica por una cantidad escalar negativa $-m$, el producto $-m\vec{A}$ tiene una dirección opuesta a $\vec{A}$. Para ejemplificar, el vector $5\vec{A}$, es cinco veces más largo que $\vec{A}$ y apunta a la misma dirección que $\vec{A}$ el vector $1/5 \vec{A}$; es un tercio la longitud de $\vec{A}$ y apunta a la dirección opuesta a $\vec{A}$.

Componentes de un vector

La suma y la resta algebraica de vectores se lleva a cabo expresando los vectores en función de sus componentes. El componente de un vector a lo largo de una línea en el espacio es la longitud de la proyección del vector sobre dicha línea. Este se obtiene trazando una línea perpendicular a la línea desde el extremo o flecha de un vector, el componente de un vector en una dirección especificada es igual al módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo entre la dirección del vector y la dirección especificada, como indica la figura 2.

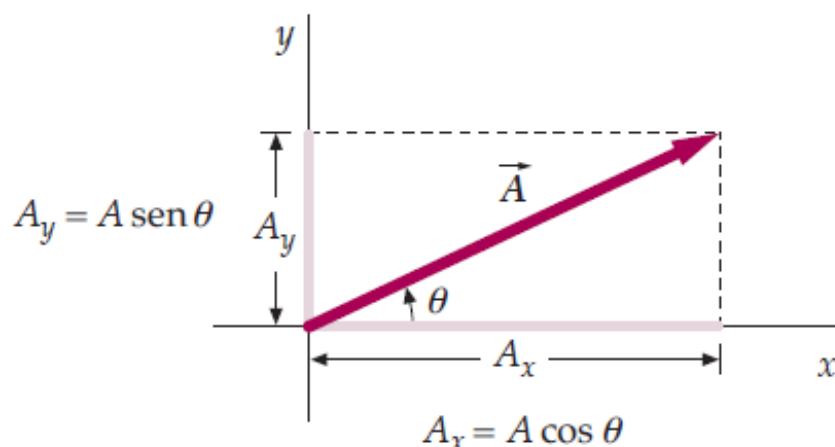
Figura 2.



Nota: extraído de Tipler, P., et al. (2020). Física para la ciencia y la tecnología. Volumen 1A: Mecánica. Editorial Reverté. Barcelona, España.

Cuando se determinan las componentes x , y y z de un vector se dice que se descompone el vector en sus componentes. Y los componentes de un vector a lo largo de las direcciones x , y y z , para un vector en el plano xy , se denominan componentes rectangulares o cartesianas. Los componentes de un vector dependen del sistema de coordenadas utilizado para su representación, aunque el mismo vector no dependa de ello. Para determinar los componentes de un vector, se utilizan los triángulos rectángulos, como se demuestra en la figura 3.

Figura 3.



Nota: extraído de Tipler, P., et al. (2020). Física para la ciencia y la tecnología.

Volumen 1A: Mecánica. Editorial Reverté. Barcelona, España.

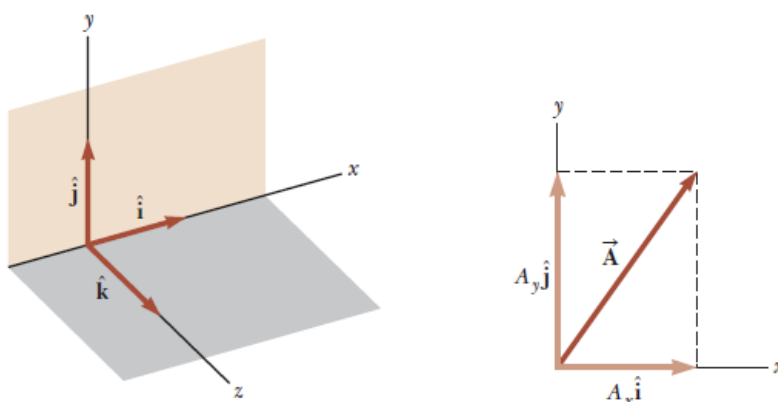
Representación matemática a través de componentes usando vectores unitarios.

Los vectores, que representan magnitudes con dirección, a menudo se describen utilizando vectores unitarios. Estos vectores especiales, sin unidades físicas, poseen una longitud igual a 1 y su única función es indicar una dirección específica en el espacio.

Para identificarlos fácilmente, se utiliza la notación circunflejo sobre las letras $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$, que representan los vectores unitarios en las direcciones positivas de los ejes x , y y z , respectivamente. Estos tres vectores unitarios son mutuamente perpendiculares entre sí y forman la base de un sistema de coordenadas tridimensional.

Es importante recordar que la longitud de cada vector unitario es siempre 1. Su utilidad radica en proporcionar un marco de referencia direccional, sin agregar ninguna otra magnitud física al vector que se describe.

Figura 4.



Nota: extraído de Serway, R. y Vuille, Ch. (2012). Fundamentos de física. (9a ed).
Cengage Learning.

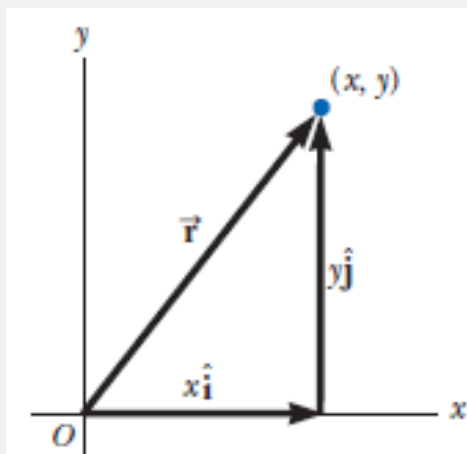
Un vector $\vec{A}$ que se encuentra en el plano xy , como se muestra en la figura 4 El producto del componente A_x y el vector unitario $\hat{i}$ es el vector componente $\hat{i}$ que se encuentra en el eje x y tiene una magnitud A_x . Del mismo modo, es el vector componente de la magnitud A_y que se encuentra en el eje y . La notación en vectores unitarios para el vector $\vec{A}$ es:

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$$

Ejemplo

Extracto de Serway (2012): un punto que se encuentra en el plano xy y tiene coordenadas cartesianas (x, y)

Figura 5.



Nota: extraído de Serway, R. y Vuille, Ch. (2012). Fundamentos de física. Cengage Learning

- El punto se especifica mediante el vector de posición $\vec{r}$, que en forma de vectores unitarios está dado por $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$
- Esta notación indica que las componentes de $\vec{r}$ son las coordenadas x y y .

- Ahora, ¿cómo usar las componentes para sumar vectores cuando el método gráfico no es suficientemente preciso? Si se quiere sumar el vector $\vec{B}$ al vector $\vec{A}$ en la ecuación $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$ donde el vector $\vec{B}$ tiene componentes B_x y B_y .
- Debido a la conveniencia contable de los vectores unitarios, todo lo que se hace es sumar las componentes x y y por separado. El vector resultante $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$ es:

$$\vec{R} = (A_x \hat{i} + A_y \hat{j}) + (B_x \hat{i} + B_y \hat{j})$$

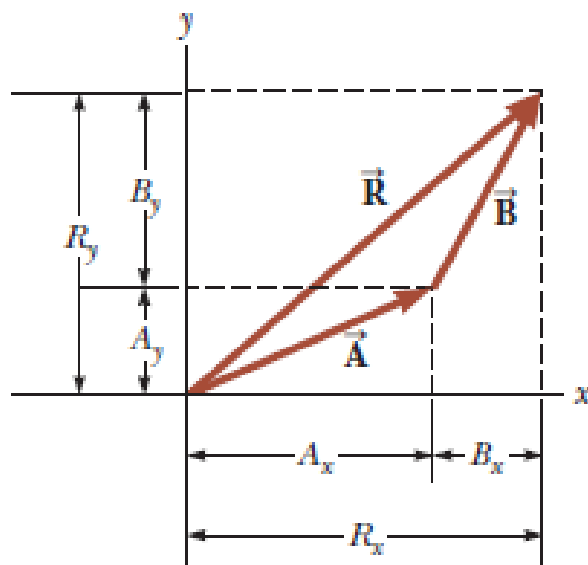
$$\vec{R} = (A_x + B_x) \hat{i} + (A_y + B_y) \hat{j}$$

Puesto que $\vec{R} = R_x \hat{i} + R_y \hat{j}$ se ve que los componentes del vector resultante son

$$R_x = A_x + B_x$$

$$R_y = A_y + B_y$$

Por lo tanto, en el método de componentes de suma de vectores, se suman todos los componentes x para encontrar la componente x del vector resultante y se usa el mismo proceso para las componentes y . Se puede comprobar esta suma por componentes con una construcción geométrica como se muestra en la figura 6.

Figura 6.

Nota: extraído de Serway, R. y Vuille, Ch. (2012). Fundamentos de física. (9a ed).
Cengage Learning

La magnitud de **R** y el ángulo que forma con el eje x se obtienen de sus componentes con las relaciones:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(A_x + B_x)^2 + (A_y + B_y)^2}$$

$$\tan \theta = \frac{R_y}{R_x} = \frac{A_y + B_y}{A_x + B_x}$$

En ocasiones es necesario considerar situaciones que implican movimiento en tres componentes direccionales. La extensión de los métodos a vectores tridimensionales es directa. Si $\vec{A}$ y $\vec{B}$ tienen componentes x, y y z, se expresan en la forma:

$$\begin{aligned}\vec{A} &= A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k} \\ \vec{B} &= B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}\end{aligned}$$

La suma de A y B es

$$\vec{R} = (A_x + B_x) \hat{i} + (A_y + B_y) \hat{j} + (A_z + B_z) \hat{k}$$

CONCLUSIONES

En conclusión, la importancia de las unidades de medida en la física mecánica no puede ser subestimada. Estas unidades son esenciales para la comunicación precisa de resultados, la formulación de leyes físicas, la resolución de problemas y el desarrollo de tecnología. Un adecuado entendimiento y aplicación de las unidades de medida es fundamental para cualquier estudio en física, y su dominio es clave para el éxito en la investigación y la aplicación práctica de los principios mecánicos.

La física mecánica es una disciplina fundamental que nos permite entender el comportamiento de los cuerpos y los fenómenos que ocurren en nuestro entorno. La importancia de las unidades de medida, que son esenciales para cuantificar y comunicar resultados de manera precisa. El Sistema Internacional de Unidades (SI) se establece como el estándar global para garantizar la coherencia y la universalidad en las mediciones, lo que resulta crucial en un mundo interconectado donde las comparaciones y colaboraciones científicas son cada vez más frecuentes. La correcta elección y uso de las unidades permiten realizar mediciones confiables y facilitar el análisis de datos, lo cual es esencial para el avance del conocimiento y la tecnología.

Finalmente, la diferenciación entre cantidades escalares y vectores ofrece una herramienta poderosa para analizar fenómenos en la física mecánica. Los sistemas coordenados, como el plano cartesiano, son fundamentales para representar gráficamente estas magnitudes y entender sus interacciones. Al distinguir entre la simplicidad de las cantidades escalares y la complejidad de los vectores, se pueden abordar problemas físicos de manera más efectiva, lo que nos lleva a una comprensión más profunda de las leyes que rigen el movimiento y la interacción de los cuerpos en el universo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Física universitaria volumen 1. <https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-1/pages/prefacio>

Serway, R. y Vuille, Ch. (2012). *Fundamentos de física*. (9a ed). Cengage Learning.

Serway, R. y Jewett, J. (2015). *Física para Ciencias e Ingeniería*, Cengage Learning.
Volumen I. 9ª edición. México

Tipler, P. A., et al. (2020). *Física para la ciencia y la tecnología*. Volumen 1A: Mecánica
(Sexta edición, pp. 3-7, 14-20). Barcelona, España: Editorial Reverté.

Young, H., Freedman, R., Ford, A. (2009). *Física universitaria*. (12a ed). Pearson.